UNIDAD 01. ACTIVIDADES NO EVALUABLES 01

EJERCICIO 01

Resume cómo funciona la *"Arquitectura de Von Neumann"*.

EJERCICIO 02

Haz un resumen del *ciclo de instrucción*. Explícalo con ejemplos que te ayuden a comprenderlo mejor.

EJERCICIO 03

Tenemos un ordenador con el siguiente conjunto de instrucciones:

Code	Instruction	Description
ENT M(m)	**000**mmmmm	Leer datos del teclado a memoria.
SAL M(m)	**001**mmmmm	Mostrar datos en pantalla desde memoria.
CAR R0, M(m)	**010**mmmmm	Cargar el contenido de una dirección de memoria en el registro R0.
ALM M(m), R0	**011**mmmmm	Almacenar el contenido de R0 en una dirección de memoria.
MOV Rx, Ry	**1000**xxyy	Copiar el contenido de RY en RX (X, Y son números de registro).
SUM Rx, Ry	**1001**xxyy	Sumar RX + RY, y el resultado se almacena en RX.
RES Rx, Ry	**1010**xxyy	Restar RX – RY, y el resultado se almacena en RX.
MUL Rx, Ry	**1011**xxyy	Multiplicar RX * RY, y el resultado se almacena en RX.
DIV Rx, Ry	**1100**xxyy	Dividir RX / RY, y el resultado se almacena en RX.

Secuencia de instrucciones (simulación de código máquina):

```
00001011 (A) 00001100 (B) 00010001 (C) 00011100 (D)
01001011 10000100 01011100 10001100
01010001 10001000 10111110 10101101
01001100 10001000 10011110 01010001
10001000 11001110 10000011 01101101 00101101
```

Donde A, B, C y D representan los datos introducidos mediante el teclado y sus valores son:

- A = 1
- B = 2
- C = 3
- D = 4

Preguntas:

1. ¿Cuál es la fórmula asociada a A, B, C y D?
2. ¿Cuál es el resultado mostrado en pantalla?
3. ¿Cuál es el estado de la memoria?
4. Si el valor inicial del Contador de Programa (PC) era 258… ¿cuál es su valor actual?
5. ¿Cuántos registros de propósito general (RX) tiene nuestra arquitectura?

¡Comparte tu solución y tus dudas en el clase!!! Si un compañero tiene problemas con el ejercicio, ¡intenta ayudarle 🙄!